粉尘爆炸8死8伤，调查报告公布→

中华人民共和国应急管理部　2024年12月16日 07:30　北京

2024年1月20日3时32分许

位于江苏省常州市武进区的

常州燊荣金属科技有限公司

发生较大粉尘爆炸事故

造成8人死亡、8人轻伤

直接经济损失1483万余元



近日，常州市应急管理局网站公布《常州武进常州燊荣金属科技有限公司“1·20”较大粉尘爆炸事故调查报告》。

经调查认定，常州武进常州燊荣金属科技有限公司“1•20”粉尘爆炸事故是**一起因相关企业为逃避监管而恶意隐瞒生产活动，未按生产设备的设计要求作业导致生产现场铝合金粉尘大量积聚，应急处置失当，加之属地管理和行业监管不到位，造成的较大生产安全责任事故**。



事故基本情况

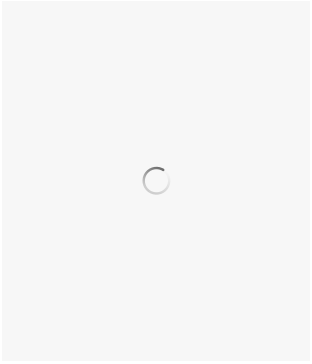
常州燊荣金属科技有限公司，由重庆炳荣精密制造有限公司全资控股，2023年产值约3000万元，共有180余名员工。燊荣公司生产工艺主要是针对笔记本和平板电脑外壳等外观件的打磨、喷砂、阳极氧化等。

常州市天武金属科技有限公司，在设施设备出租之前，主要从事与燊荣公司生产工艺相同的笔记本电脑铝外壳的加工处理。

租赁情况：2020年8月，燊荣公司与天武金属公司签订租赁合同，租赁厂区1号楼三层、四层部分区域，共3600多平方米。随着产能扩大，2022年3月1日，**燊荣公司整体租赁天武金属公司在1号楼三、四层的生产区域以及设施设备**，生产区域扩大至5600多平方米。

事故发生经过

事发区域位于**1号楼四层**。燊荣公司在此设有**仓库、喷砂车间、打磨车间和食堂**，四层最北侧为天武金属公司的**闲置加工车间和宿舍**。



1号楼四层车间平面图

燊荣公司采用两班制，白班为8时至20时，夜班为20时至次日8时。事发时，四层共有29名燊荣公司员工，2名天武金属公司员工。

2024年1月19日20时

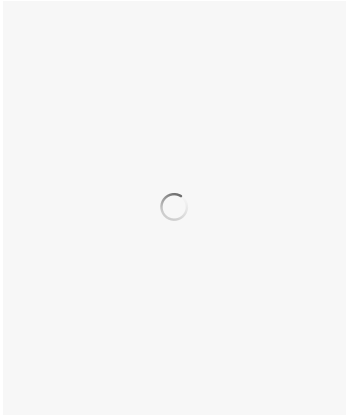
> 燊荣公司正常交班，夜班员工开始进入生产，打磨车间有14人，喷砂车间有12人，全检有3人。

1月20日1时54分

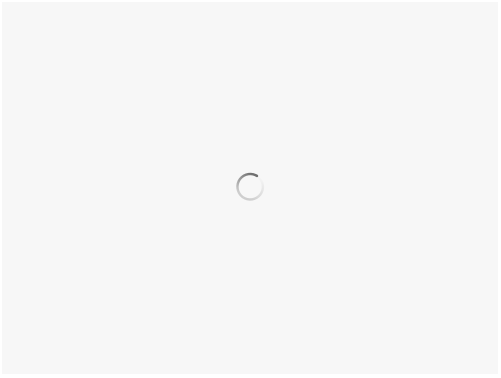
> 54分34秒，**打磨车间2号五轴打磨机底部东侧的真空管中铝合金粉尘发生爆燃，出现白色亮光**；
>
> 54分35秒，爆燃经五轴打磨机后部和隔离墙之间的过道，从东向西快速传播；
>
> 54分36秒，**6号和3号五轴打磨机后部及内部发生爆燃**。期间，打磨车间西侧人工打磨区域上部产生大量烟雾。
>
> 爆燃后，打磨车间夜间带班人员胡章晴立即组织现场人员用灭火器扑灭明火，之后又对五轴打磨机及其后部进行清理，反复调试五轴打磨机的操作面板，试图恢复作业。**在此期间，湿法除尘器、喷砂机、机械手打磨机等设备均在运行，现场人员未进行撤离。**

3时32分07秒

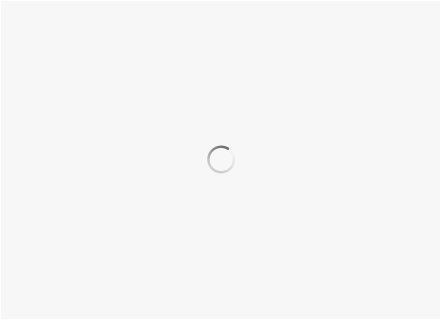
> **1#湿法除尘器、机械手打磨机、五轴打磨机等设备发生多点连续粉尘爆炸**，导致在打磨车间和喷砂车间作业的7名燊荣公司员工死亡，1名天武金属公司的值班电工在宿舍内死亡；7名燊荣公司员工在食堂和仓库受伤，1名天武金属公司的食堂员工在洗手间受伤。



事故现场伤亡人员的点位复原图



凹陷的地面楼板



受到严重破损的梁柱

事故原因分析

（一）直接原因

燊荣公司违反产品说明书的规定使用五轴打磨机，**采用干式作业，造成干铝合金粉尘在设备及车间内大量积聚**。

现场真空管为普通塑料材质，电阻率高，属于静电绝缘体，含有铝合金粉尘的气流在真空管内流动时引起电荷在塑料管内壁积聚，管内积聚的长条型铝合金粉尘层近似接地导体，当塑料管内壁积累的电荷达到一定值后对管内导电的铝合金粉尘层发生“传播型刷型放电”，**引燃管道内悬浮和底部沉积的微细铝合金粉尘**

并在管道内传播，引起五轴打磨机内部沉积的干铝合金粉尘爆燃。（传播型刷型放电：大表面绝缘体带有高密度静电荷对接地的大表面导体的高能量放电模式。）

爆燃产生的未熄灭余烬进入1#湿法除尘器，**引发1#湿法除尘器初始爆炸**，冲击波通过除尘支管传播至机械手打磨机、五轴打磨机，**激起设备内积聚的大量铝合金粉尘形成粉尘云环境，引发设备及车间多点连续粉尘爆炸**。

（二）间接原因

1. 设施设备未正确使用和维护

五轴打磨机本应采用湿式研磨工艺，但由于湿式砂纸价格较高且工件潮湿需增加烘干工序，为此燊荣公司一直采用干式运行，造成打磨设备内部积尘严重。**1#湿法除尘器水泵管道堵塞**，加之未设置水量、水压等安全监测报警联锁装置，致使1#湿法除尘器处于无水运行状态。

2. 作业现场未执行粉尘清扫制度

燊荣公司**未对铝合金粉尘做到每班清理**，致使机械手打磨机、五轴打磨机、除尘系统等设备内部及车间内积聚大量铝合金粉尘。

3. 企业安全生产管理缺失

燊荣公司安全管理缺失，未有效开展安全教育培训，**未依法依规组织开展粉尘爆炸专项应急演练，导致员工应急处置能力不足**。在最初发生爆燃后，作业人员未及时采取正确处置措施，部分打磨、除尘设备依旧运行，最终导致事故发生。

4. 设施设备、车间违法出租

天武金属公司将设施设备、车间**出租给不具备安全生产条件的燊荣公司，并恶意隐瞒“厂中厂”存在**，致使燊荣公司未能纳入政府的正常监管。

5. 粉尘涉爆生产区域存在“三合一”

天武金属公司**在1号楼四层车间设置宿舍**，导致1人死亡、1人受伤；燊荣公司**在1号楼四层车间设置食堂**，导致6人受伤。

7人已被司法机关采取强制措施

1. 燊荣公司

（1）陈廷波，作为燊荣公司**厂长**，全面负责燊荣公司的管理工作，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已批准逮捕。

（2）张志华，作为燊荣公司**副厂长**，负责燊荣公司现场管理，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已批准逮捕。

（3）杜云飞，作为**苏州炳荣公司副总经理**，负责重庆炳荣精密制造有限公司“华东片区”（燊荣公司、苏州炳荣公司2家公司）的管理，直接领导陈廷波，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已批准逮捕。

（4）徐文虎，作为**重庆炳荣精密制造有限公司董事长**，负责领导杜云飞并主导了燊荣公司的厂房设备租赁行为，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已批准逮捕。

2. 天武金属公司

（1）周扬武，天武金属公司**法定代表人**，全面负责天武金属公司的管理工作，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已批准逮捕。

（2）时晓焱，天武金属公司**安全员**，负责天武金属公司的安全管理工作，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已取保候审。

（3）王浩达，天武金属公司**员工，参与天武金属公司的安全管理工作**，涉嫌重大责任事故罪，建议追究刑事责任，现已取保候审。

以案为鉴，警钟长鸣！

事故暴露了哪些突出问题？

应吸取哪些教训？

↓ ↓ ↓

· 事故主要教训 ·

（一）安全发展理念不牢固

南夏墅街道行政区划已划入武进国家高新区，然而武进国家高新区明文规定：**只考核统计南夏墅街道的经济数据**。此举弱化了安全生产属地管理责任。

（二）企业重效益轻安全

燊荣公司的日常管理台账显示，管理层只关注工艺、良品率和产量，未研究学习安全生产的法律法规、技术标准等，也未对生产现场开展安全管理，**拥有180多名员工的企业没有设置安全管理机构或专（兼）职安全员**。此时的燊荣公司如同没有刹车的高速列车，事故迟早会发生。作为出租方负责人的周扬武唯利是图，**不但将设施设备、厂房等全部租赁给不具备安全条件的燊荣公司，还违法向其提供生产所必需的危险化学品，甚至为使该牟利模式得以延续，铤而走险当起了燊荣公司的“伪装网”**。可见，导致生产安全事故发生的主要因素，根源在于企业管理，症结在于老板意识。

（三）粉尘涉爆作业管理缺位

在工艺环节，湿式打磨机干式运行。企业使用的五轴打磨机，原本均应采用湿式研磨工艺，但在实际均采用干式作业，造成打磨设备内部积尘严重。

在除尘环节，湿法集中除尘系统安全监测报警连锁装置缺失。湿法集中除尘器没有设置水量、水压等安全监测报警联锁装置，导致长时间处于无水运行状态。

在管理环节，未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重。机械手打磨机、五轴打磨机、除尘系统等设备内部存积有大量粉尘，没有按要求进行及时清理。

粉尘涉爆作业全过程未有效落实安全管理，必然导致生产安全事故的发生。

（四）基层安全监管责任体系不健全

从2022年至事故发生，南夏墅经发局、武进生态环境局和常州市公安局武进分局等部门检查人员对天武金属公司开展了多次检查，监管的网眼不可谓不细密，然而燊荣公司这条“大鱼”却次次能够漏网。即便燊荣公司披有天武金属公司这张“伪装网”，也无法减轻基层检查人员尽职履责不力的责任。**究其原因，基层检查人员工作作风不实，现场检查敷衍了事。**

（五）“厂中厂”安全监管合力尚未形成

目前，将部分厂房分租和整体出租现象愈加普遍，伴随出现了**安全生产责任主体增多、安全管理职责边界交叉不清，尤其是存在出租方对承租方安全管理缺位和失管等问题**。同时，高、低风险企业混合出租，导致风险交叉耦合，问题交织叠加。该事故表明，多部门须形成合力，有效落实“厂中厂”安全监管工作。

点击文末**“阅读原文”**，查看事故调查报告全文

粉尘爆炸安全提示

粉尘爆炸是由可燃性粉尘
在爆炸极限范围内遇到热源
（明火或高温）而引发的
粉尘爆炸极具危害性
往往会造成较大人员伤亡

粉尘爆炸的五要素

助燃性气体： 一定的氧含量是粉尘燃烧的基础。

可燃性粉尘： 可与助燃气体发生氧化反应而燃烧的粉尘。

点火源： 能使局部粉尘云的温度骤增发生燃烧的高温热源。

粉尘云：悬浮在空中且达到爆炸下限的可燃性粉尘云。

密闭空间：粉尘云被限制在了相对密闭的空间。

粉尘爆炸的特点

多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。

第一次爆炸气浪，会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，与扬起的粉尘混合，从而引发二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度会更高。

粉尘涉爆企业安全管理相关规定

粉尘涉爆企业具体指哪些企业?

《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二条 存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业（以下简称粉尘涉爆企业）的粉尘防爆安全工作及其监督管理，适用本规定。

企业粉尘防爆安全管理制度应当包括哪些?

《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条 粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容：

（一）粉尘爆炸风险辨识评估和管控；

（二）粉尘爆炸事故隐患排查治理；

（三）粉尘作业岗位安全操作规程；

（四）粉尘防爆专项安全生产教育和培训；

（五）粉尘清理和处置；

（六）除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理；

（七）粉尘爆炸事故应急处置和救援。

粉尘涉爆企业
重大隐患判定标准

相关企业哪些情形被判定为重大事故隐患？

《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条　存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的；

（二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的；

（三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的；

（四）铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的；

（五）除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的；

（六）铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的；

（七）除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的；

（八）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的；

（九）遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的；

（十）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。

岁末年初

是事故高发时段之一

工贸、矿山、消防等重点行业领域

这份安全生产提示

请收好！

↓ ↓ ↓

来源：中国应急管理报融媒体工作部制作

延伸阅读




多次点火烧山，只为捡塑料瓶卖钱……刑拘！


中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of The People's Republic of China

阅读原文